

Proyecto de innovación en Ingeniería y Ciencias

CD1201 Sección 01

Unidad 1: Laboratorio 1

**Importancia de la identificación
y Formulación de problemas en
ingeniería y ciencias**

Profesor **María Pino**
Auxiliares **Vicente González**
 Millaray González
Ayudante **Renato Planas**





Retroalimentación semanal

Retroalimentación

1. Frecuencia y Formato:

- **Reuniones Semanales:** Cada semana, los equipos deben reunirse con el/la profesor/a de cátedra, ya sea de manera online o presencial.
- **Duración:** Cada sesión tendrá una duración total de 15 minutos, dividida en tres partes:
 - **Presentación (5 minutos):** El equipo presentará sus avances de la semana en el formato que prefiera (PowerPoint, Miro, Word, Excel, Canva, etc.).
 - **Retroalimentación (5 minutos):** El/la profesor/a proporcionará retroalimentación sobre el avance presentado.
 - **Preguntas (5 minutos):** Se abrirá un espacio para preguntas y aclaraciones.

2. Contenido de la Presentación:

- **El Problema:** Descripción del problema que está abordando el equipo.
- **Avance Semanal:** Informe sobre el progreso realizado durante la semana.
- **Proyecciones del Proyecto:** Planes y objetivos para el futuro cercano del proyecto.
- **Elementos a Revisar:** Aspectos específicos en los que el equipo busca feedback o asistencia.

3. Inscripción y Horarios:

- **Inscripción Semanal:** Cada semana, se deben inscribir 5 equipos en el horario que más les convenga.
- **Orden de Inscripción:**
 - **Equipos con Número Par:** Se reunirán en las semanas 4, 6, 8, 10, 12 y 14.
 - **Equipos con Número Impar:** Se reunirán en las semanas 3, 5, 7, 9, 11 y 13.



Blog semanal

Avance incremental

Instrucciones de Entregable: Cada semana, cada equipo debe escribir y subir un post en el blog del equipo en u-cursos. El post debe contener los siguientes elementos:

1. **Objetivo del Laboratorio:** Explicar brevemente el propósito del laboratorio y los objetivos que se buscaban alcanzar.
2. **Avances del Proyecto:** Detallar los progresos realizados durante la semana en relación con el proyecto.
3. **Aprendizajes:** Compartir los conocimientos adquiridos y las lecciones aprendidas a lo largo del proceso.
4. **Aspectos a Mejorar:** Identificar las áreas del proyecto que necesitan ajustes o mejoras y cómo se planea abordarlas.
5. **Consideraciones para Próximos Laboratorios:** Reflexionar sobre las estrategias y acciones a tomar en futuros laboratorios basándose en la experiencia actual.
6. **Elementos que Quisieran Agregar:** Mencionar cualquier aspecto o recurso adicional que el equipo considera importante para el desarrollo del proyecto.

Requisitos Adicionales:

- **Frecuencia:** Los posts deben ser subidos semanalmente.
- **Revisión:** Asegúrate de revisar la redacción y ortografía antes de la publicación.

Entregable: Subir el texto del post al blog del equipo en u-cursos.



Actividad 1.1

¿Qué traemos a este equipo?

Individualmente, piensa en tu experiencia del semestre pasado y responde:

1. ¿Qué descubrí que **sé hacer bien** trabajando en un proyecto?
2. ¿Qué actividades o tareas **disfruté más**?
3. ¿Qué me gustaría **hacer o aprender** esta vez?
4. ¿Qué **problemas o situaciones de mi entorno** y/o relacionadas con la **temática de esta sección** me interesaría explorar?

Registra 2 o 3 ideas breves por pregunta

Tiempo: 5 minutos



Actividad 1.1

Dejar en la mesa lo que traemos

Por turnos, cada integrante comparte sus respuestas con el equipo.

Reglas:

- Todas las personas comparten.
- Mientras alguien habla, los demás escuchan.
- Pueden hacer preguntas para comprender mejor.
- **Todavía no buscamos un proyecto ni una solución.**

Mientras escuchan, registren las ideas que les parezcan interesantes o que se repitan.

Tiempo: 10 minutos



Actividad 1.1

Buscando puntos en común

Revisen las respuestas del equipo e identifiquen coincidencias y complementariedades en cuatro ámbitos:

**¿Qué sabemos
hacer?**

**¿Qué
disfrutamos
hacer?**

**¿Qué queremos
aprender?**

**¿Qué problemas
nos interesan?**

No es necesario que todos coincidan.

Busquen conexiones entre lo que distintas personas pueden aportar, lo que les interesa y aquello que les gustaría explorar.

Tiempo: 10 minutos



Actividad 1.1

¿Qué nos moviliza como equipo?

A partir de las convergencias encontradas, conversar:

¿Qué ámbito, situación o problemática nos genera suficiente interés como para querer conocerla mejor?

- Seleccionen 1 o 2 ámbitos o problemáticas que les parezcan especialmente significativos y subanlos con sus justificaciones por u-cursos.

Tiempo: 10 minutos



DESAFÍO

Situación que requiere una **solución** o respuesta,

presentando una **oportunidad** para demostrar habilidades y conocimientos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

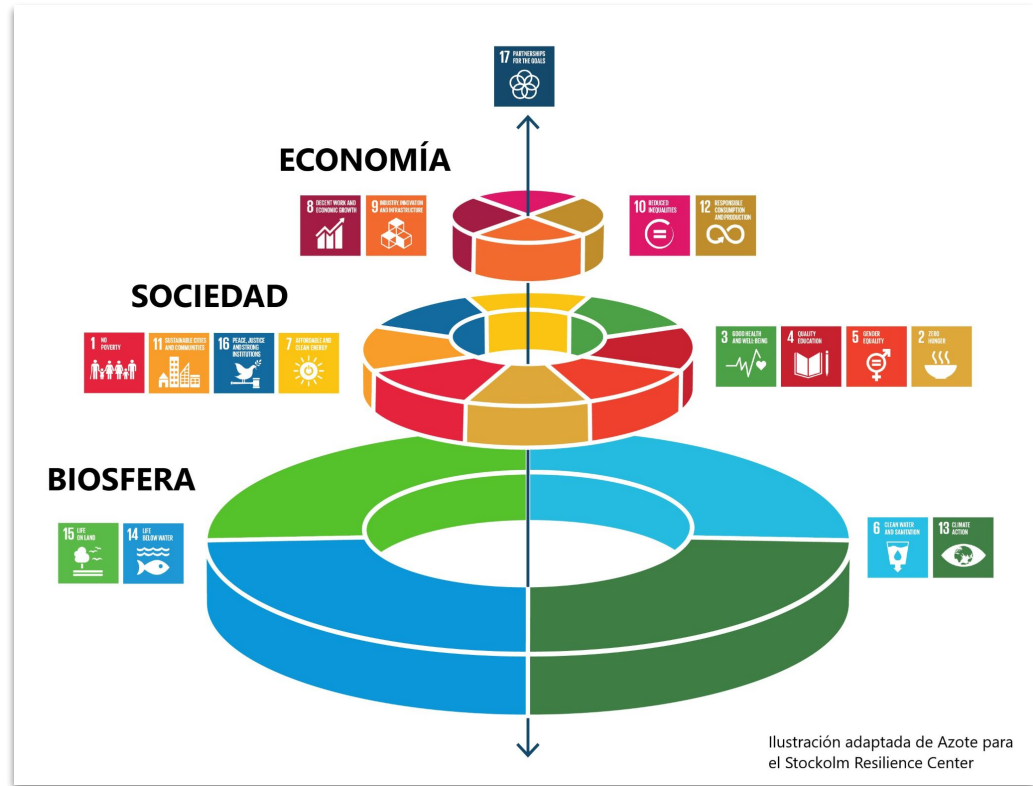




DESAFÍO

No implica necesariamente un problema, sino que

motiva el desarrollo y aplicación de capacidades

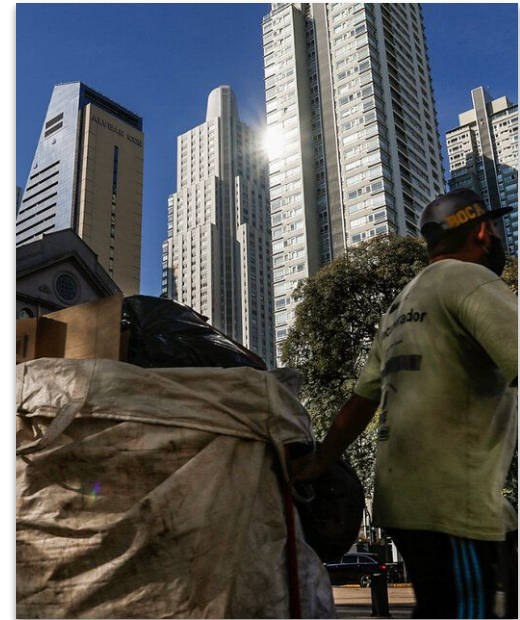




PROBLEMÁTICA

Comprende un **conjunto de problemas interrelacionados** o una situación compleja que necesita un análisis exhaustivo

Requiere **integrar múltiples perspectivas y áreas del conocimiento** para su comprensión completa





PROBLEMA

Circunstancia específica que presenta dificultades concretas que necesitan ser resueltas

Es más definido que una problemática y requiere **soluciones directas y específicas**



PROBLEMA

Circunstancia específica que presenta dificultades concretas que necesitan ser resueltas

Es más definido que una problemática y requiere **soluciones directas y específicas**



DESAFÍO

Situación que requiere una solución o respuesta que no implica necesariamente un problema, sino que **motiva** el **desarrollo y aplicación de capacidades**

PROBLEMÁTICA

Comprende un **conjunto de problemas interrelacionados** o una situación compleja que necesita un análisis exhaustivo

PROBLEMA

Circunstancia específica que presenta dificultades concretas que necesitan ser resueltas con **soluciones directas y específicas**



Actividad 1.2

Definir problemática

Instrucciones de entregable:

1. Conversar acerca de las problemáticas que más les interesan en torno al desafío general del curso.
2. Realizar una investigación rápida de ellos.
3. Definir una problemática a estudiar.

Entregable: Problemática a estudiar



TAREA 1

DEFINICIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROBLEMA

ENTREGABLE ESPERADO:

1. Contextualización de la Unidad 1 en relación a la problemática a abordar, señalando afinidades y roles de las personas integrantes del equipo (Anexar **CONTRATO DE EQUIPO**)
2. Resultados Actividades Obligatorias Unidad 1:
 - **OBSERVACIÓN DE CAMPO**
 - ENTREVISTAS DE DIAGNÓSTICO (SUGERIDA)
 - **MATRIZ APLICADA DEL PROBLEMA**
 - **ENTREVISTAS DE VALIDACIÓN DEL PROBLEMA (AL MENOS 1 POR INTEGRANTE DEL EQUIPO)**
3. Procesamiento integrado de los resultados
4. Conclusiones respecto a ajustes al problema y próximos pasos

ENTREGABLE ESPERADO:

Extensión: Portada con logotipos, títulos y datos formales (1 plana); Contenido (3-5 planas); Referencias en APA 7ma ed. y anexos (sin límite de extensión)

Formato: Arial 12, interlineado 1.15, márgenes de 2cm por lado, texto justificado. Deben respetarse formalidades mínimas en la organización del contenido (numeración de secciones, subsecciones, etc.) y consistencia en todo el texto por igual

La entrega es en formato PDF

Tarea 1

Rúbrica de Evaluación T1

Indicadores

Indicadores	Niveles de Logro	Puntaje							
Contextualización y organización del equipo	Contextualiza bien el problema, vincula la Unidad 1 e identifica roles. Adjunta contrato completo	3 pts	Contextualización clara, con pequeños vacíos en roles o vínculo con la Unidad 1	2 pts	Contextualización superficial o incompleta.	1 pt	No presenta	0 pts	3
Actividades obligatorias y evidencias	Presenta todas las actividades y evidencias requeridas: observación, matriz y validación con usuarios/clientes.	9 pts	Presenta casi todas las actividades y evidencias, con algunas omisiones	6 pts	Presenta evidencia mínima o incompleta.	3 pts	No presenta evidencia suficiente.	0 pts	9
Análisis y validación del problema	Contrasta claramente la evidencia con hipótesis y requerimientos, identificando cuáles se respaldan o cuestionan.	9 pts	Contrasta la evidencia con parte de las hipótesis y requerimientos.	6 pts	Describe los resultados, pero casi no los contrasta con las hipótesis y requerimientos	3 pts	No analiza ni contrasta los resultados.	0 pts	9
Ajustes y próximos pasos	Define, a partir del análisis, los ajustes al problema y los próximos pasos del proyecto.	6 pts	Define ajustes o próximos pasos, pero de manera parcial.	4 pts	Propone ajustes o próximos pasos poco claros o poco relacionados con el análisis.	2 pts	No define ajustes ni próximos pasos.	0 pts	6
Citas y referencias APA 7	Fuentes pertinentes y referencias correctamente presentadas.	3 pts	Presenta errores menores al incorporar referencias	2 pts	Presenta errores importantes o referencias incompletas.	1 pt	No presenta referencias.	0 pts	3
Formato y estructura	Cumple completamente con el formato solicitado y presenta el contenido de forma clara.	3 pts	Presenta algunos errores menores de formato.	2 pts	Presenta varios errores de formato o estructura.	1 pt	Formato inadecuado.	0 pts	3



TAREA 1

PLAN DE TRABAJO POR SEMANAS

Tarea 1

Observación de campo

1er Entregable [se trabaja en semana 2]:

1. Se sugiere **crear un grupo** de WhatsApp u otro medio. Aquel que les acomode para organizarse a lo largo del semestre
2. Ingresen a la planilla de "[Contrato de Equipo](#)" y hagan una copia. Luego conversen y registren:
 - Nombre de cada integrante.
 - **Nombre tentativo** para el equipo.
 - **Valores** del equipo **y normas** asociadas a dichos valores (ej: respeto, responsabilidad, puntualidad, apertura al error, etc).
 - **Necesidades específicas** que identifican como equipo así como los **roles y tareas específicas** para cubrirlos.
 - **"No negociables"** del equipo (aquellos que no están dispuestos a transar).
3. Revisen que el contrato esté completo y que todas las personas firmen que lo entienden y aceptan.

Tarea 1

Observación de campo

2do Entregable [se trabaja entre semanas 2 y 3]:

Observación de Campo

1. Planificar observaciones de campo, a partir de las técnicas aprendidas en clase o en el curso CD1100 - *Desafío de Innovación en Ingeniería y Ciencias* (elegir al menos una técnica)
2. Salir a terreno a realizar observaciones de campo, aplicando las técnicas de observación establecidas. Cada integrante del equipo debe realizar observaciones.
3. Realizar registros. Utilizando algunos de los medios mencionados: Notas de campo / Dibujos / Fotografías / Vídeos / Grabación de Audios / Entrevistas / Encuestas.

NOTA: Independiente que continúen el proyecto, siempre se puede volver a observar el contexto y usar otras herramientas para hacerlo.

Tarea 1

MAP y diseño validación

3er Entregable [se trabaja entre semanas 3 y 4]:

Matriz aplicada del problema y planificación de su validación

4. A partir de la información obtenida tanto en las observaciones de campo como en búsquedas bibliográficas, construir la matriz aplicada del problema a abordar. La matriz debe distinguir entre usuarios y clientes.
5. Planificar y aplicar actividades de prueba y validación del problema. Entre las actividades cada integrante del equipo **DEBE realizar al menos una entrevista con usuarios/clientes.**

NOTA: Es importante que utilicen información bibliográfica relevante para desarrollar entrevistas de validación valiosas que permitan refutar o respaldar hipótesis con usuarios/clientes.

Tarea 1

Validación del Problema

4to Entregable [se trabaja entre semanas 5 y 6]

Validación del Problema

6. Ejecutar las actividades de validación planificadas, realizando las entrevistas con usuarios/clientes, **registrando la evidencia y los principales hallazgos** obtenidos.
7. Analizar los resultados de la validación, **contrastándolos con las hipótesis y requerimientos de la matriz aplicada del problema**, para determinar cuáles se respaldan, cuáles se cuestionan y qué ajustes deben realizarse.

Proyecto de innovación en Ingeniería y Ciencias

CD1201 Sección 01

Unidad 1: Laboratorio 1

Importancia de la identificación
y Formulación de problemas en
ingeniería y ciencias

Profesor María Pino
Auxiliares Vicente González
Millaray González
Ayudante Renato Planas

